

Исследование и разработка предиктивной модели и алгоритма логистической системы перевозки

Диссертация на соискание квалификации магистра техники
и технологий

Направление подготовки 09.04.04. – Программная
инженерия

Соискатель: магистрант Артюшенков Артур Сергеевич

Научный руководитель: д.т.н., профессор института СПИНТех

Гагарина Лариса Геннадьевна

Разработал	Артюшенков А.С.		1
Утвердил	Гагарина Л.Г.		

Проблемная ситуация в области объекта исследования

Низкая скорость отображения информации относительно загруженности транспортных путей.

Причины сложившейся ситуации:

1. Отсутствие моделей Vehicle Routing Problem (VRP) с динамическими параметрами.
2. Отсутствие алгоритмов, сочетающих скорость пересчета маршрут и адаптивность к динамике.
3. Отсутствие специализированного ПО, интегрирующего локальные данные (API трафика, GPS).

Разработал	Артошенков А.С.		2
Утвердил	Гагарина Л.Г.		

Цель и задачи диссертации

Цель работы: Повышение скорости отображения и точности в информации относительно загруженности трафика на дороге с учетом динамических параметров.

Задачи работы:

1. Аналитический обзор существующих моделей, и методов, и специализированного ПО для построения маршрута.
2. Формализация задачи повышения скорости перевозок и точности предсказания затраченного времени.
3. Разработка модели и алгоритма построения маршрутов, сочетающий высокую скорость вычислений и адаптивность к изменениям условий.
4. Программная реализация модели и алгоритма на синтетических и реальных данных.
5. Экспериментальные исследования и верификация полученных результатов.

Разработал	Артюшенков А.С.		3
Утвердил	Гагарина Л.Г.		

На защиту выносятся

1. Разработанная математическая модель логистической системы перевозки, учитывающая динамические факторы (трафик, неопределённость), обеспечивает повышение эффективности маршрутизации по сравнению с традиционными статическими моделями.
2. Предложенный гибридный алгоритм оптимизации, сочетающий генетический подход и локальную оптимизацию, обладает адаптивностью к реальным условиям и сниженной вычислительной сложностью.
3. Программная реализация разработанного решения демонстрирует практическую применимость и достижение поставленных целей на примере городской доставки грузов.
4. Результаты экспериментальных исследований.

Разработал	Артюшенков А.С.		4
Утвердил	Гагарина Л.Г.		

Аналитический обзор существующих методов и средств построения путей

Метод	Формулы
VRP	$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ijk}$
CVRP	$a_i \leq t_i \leq b_i, \quad \forall i \in V$
VRPTW	$\sum_{i \in V} d_i x_{ijk} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$

Сравнение методов

Название ПО	Учёт динамических параметров	Точность работы, %
Google Maps	Да (пробки, дорожные работы)	95%
Yandex.Navigator	Да (пробки, дорожные работы)	94%
Apple Maps	Да (пробки, дорожные работы)	92%
Waze	Да (пробки, дорожные работы, аварии)	96%
HERE WeGo	Да (пробки, дорожные работы)	93%
MapQuest	Нет	85%

Сравнение ПО

Разработал	Артюшенков А.С.		5
Утвердил	Гагарина Л.Г.		

Формализованное представление задачи

Модели:

$$c_{ij}(t) = l_{ij} \cdot s_{ij}(t) \cdot \theta_{ij} \cdot \phi_{ij}(r, \delta) + g_{ij}(t)$$

$$e_{ij}(t) = \alpha \cdot l_{ij} \cdot (1 + \theta_{ij} + \eta \cdot p_{ij}(t))$$

$$g_{ij}(t) = \gamma \cdot p_{ij}(t) \cdot h_{ij}$$

l_{ij} — длина ребра (i, j)
 $s_{ij}(t)$ — время проезда по ребру в момент времени t
 $\theta_{ij}, \phi_{ij}(r, \delta)$ — коэффициенты, учитывающие дорожные и внешние условия (например, рельеф, трафик, день недели)
 α — базовый коэффициент выбросов
 η — коэффициент влияния плотности трафика
 $p_{ij}(t)$ — показатель плотности трафика на ребре (i, j) в момент времени t
 $\gamma > 0$ — масштабный коэффициент влияния аварий,
 $p_{ij}(t) \in [0, 1]$ — загруженность дороги (трафик) на ребре (i, j) в момент t ,
 $h_{ij} \geq 1$ — коэффициент, зависящий от расстояния до ближайшего пункта ГИБДД (чем дальше, тем больше h_{ij}).

Ограничения:

1. Каждый клиент обслуживается ровно один раз:

$$\sum_{j \in V} \sum_{k \in K} x_{ijk} = 1, \quad \forall i \in V \setminus \{0\}$$

(где 0 — склад/депо)

2. Ограничение по вместимости транспортных средств:

$$\sum_{i \in V} d_i \cdot x_{ijk} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$$

3. Временные окна обслуживания:

$$a_i \leq t_i \leq b_i, \quad \forall i \in V$$

4. Связность маршрута (поток для каждого ТС):

$$\sum_{j \in V} x_{ijk} - \sum_{j \in V} x_{jik} = 0, \quad \forall i \in V, \quad \forall k \in K$$

5. Инициализация маршрута от склада:

$$\sum_{j \in V} x_{0jk} \leq 1, \quad \forall k \in K$$

6. Ограничение по времени между посещениями узлов:

$$t_j \geq t_i + c_{ij}(t), \quad \text{если } x_{ijk} = 1$$

Минимизация общего «расширенного» веса маршрутов: время + экология + авария:

$$\min_x \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in E} [c_{ij}(t) + \lambda \cdot e_{ij}(t)] \cdot x_{ijk}$$

Разработал	Артюшенков А.С.		6
Утвердил	Гагарина Л.Г.		